

Métodos de integración numérica

Aplicados a videojuegos

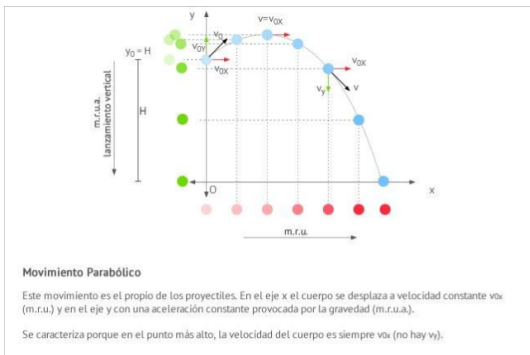
Lía García y Raúl Fernández

September 16, 2025



El problema

- En el mundo real una partícula se mueve siguiendo las leyes de la física (leyes de Newton)
- Si tengo la ecuación que me da la posición de un objeto en cada momento
- ¿Puedo calcular la velocidad y la aceleración?

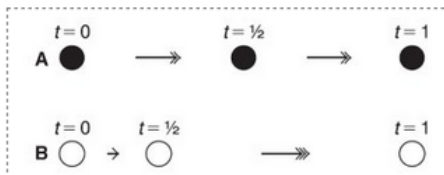


El problema

- Derivo la ecuación de posición y obtengo una ecuación de velocidad
- Uso el tiempo para calcular la velocidad en cada tiempo



El problema



$$v = \frac{p' - p}{\Delta t} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

- En un instante concreto

$$v = \frac{dp}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta p}{\Delta t} \right)$$



Aceleración, velocidad y posición

- Equivalente al caso de la velocidad

$$a = \frac{dv}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta v}{\Delta t} \right)$$

- Si reemplazamos la velocidad

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{dp}{dt} = \frac{d^2 p}{dt^2}$$



- Con vectores

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{p}}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dp_x}{dt} \\ \frac{dp_y}{dt} \\ \frac{dp_z}{dt} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{dv_x}{dt} \\ \frac{dv_y}{dt} \\ \frac{dv_z}{dt} \end{pmatrix}$$



¿Qué es lo que yo controlo?

La secuencia va al revés. A través de la fuerza dotamos al cuerpo de una aceleración, que hace que cambie la velocidad, que hace que cambie la posición.

$$p' = p + vt$$

$$v' = v + at$$

$$p' = \begin{pmatrix} p_x + v_x \cdot t \\ p_y + v_y \cdot t \\ p_z + v_z \cdot t \end{pmatrix}$$

$$v' = \begin{pmatrix} v_x + a_x \cdot t \\ v_y + a_y \cdot t \\ v_z + a_z \cdot t \end{pmatrix}$$



Ecuación diferencial

Una ecuación diferencial relaciona una función con sus derivadas

$$\dot{x} = f(x, t)$$

- Tenemos una ecuación diferencial, la ley física
- Sólo nos importa un subconjunto: Problemas de valor inicial
- Es lo que se conoce como ODE (ordinary differential equation)



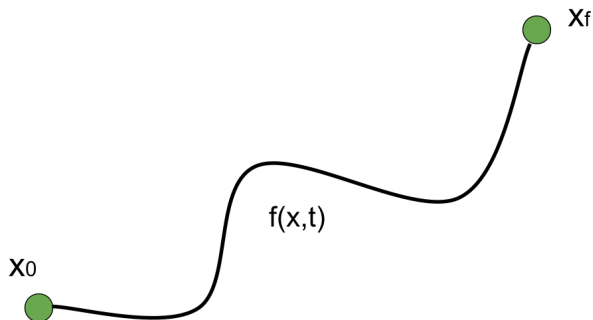
Ecuación diferencial

$$\dot{x} = f(x, t)$$

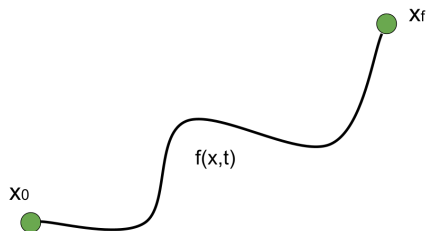
- f es una función conocida
- x es el estado del sistema
- $\dot{x}$ es la derivada del estado del sistema con respecto del tiempo
- Sabemos el valor de x en el instante inicial



Problema de valor inicial



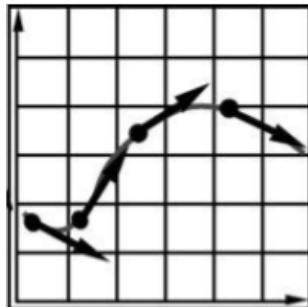
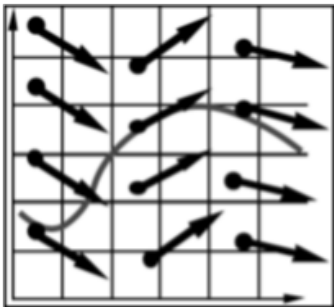
Problema de valor inicial



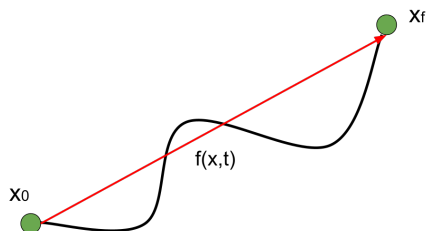
- f conduce el punto x a lo largo del tiempo



Problema de valor inicial



Integración



- Empezamos por el valor inicial
- Vamos avanzando pasos (pequeños) en el tiempo
- Usamos la función derivada (vector)



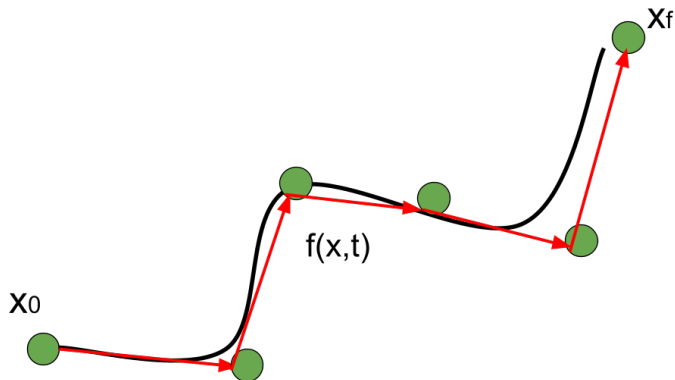
Los integradores en los motores de físicas

Necesidades

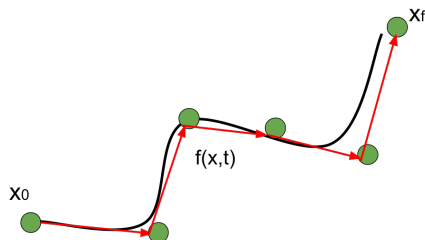
En los motores de físicas para videojuegos se usan algoritmos de integración numérica relativamente simples y eficientes, ya que el objetivo no es la máxima precisión científica, sino un buen balance entre estabilidad, rapidez y realismo perceptual.



Método de Euler



Método de Euler



$$x_1 = x(t_0 + h) = x_0 + h \cdot f(x_0, t_0)$$

$$x_2 = x(t_1 + h) = x_1 + h \cdot f(x_1, t_1)$$

$$x_3 = x(t_2 + h) = x_2 + h \cdot f(x_2, t_2)$$

...



Método de Euler. Sistema de segundo orden

- ¿Qué pasa si tengo un sistema de segundo orden?
- $F = m \cdot a = m \cdot \frac{dx^2}{dt^2}$

Lo transformo en uno de primer orden con dos ecuaciones que **tengo que resolver a la vez**

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= v \\ \frac{dv}{dt} &= \frac{F}{m}\end{aligned}$$



Método de Euler. Sistema de segundo orden

- Necesito 2 condiciones iniciales: (x_0, v_0)

$$x_1 = x(t_0 + h) = x_0 + h \cdot v_0$$

$$v_1 = v(t_0 + h) = v_0 + h \cdot \frac{F(x_0, v_0, t_0)}{m}$$

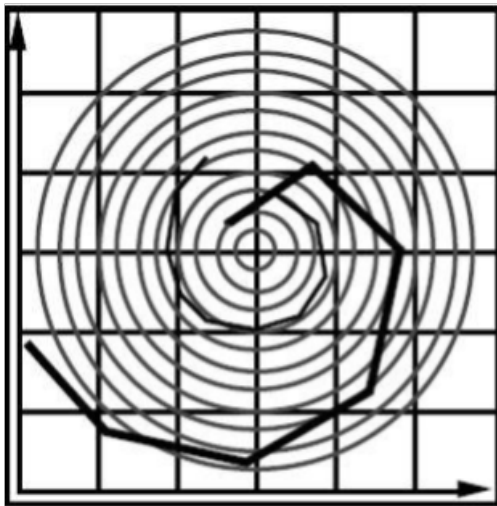
$$x_2 = x(t_1 + h) = x_1 + h \cdot v_1$$

$$v_2 = v(t_1 + h) = v_1 + h \cdot \frac{F(x_1, v_1, t_1)}{m}$$

...



Método de Euler

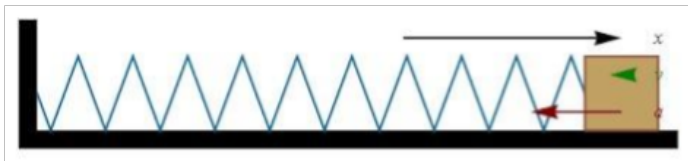


Método de Euler. Problemas

- Es muy simple
- Pero puede dar problemas de precisión
- Reducir el paso ayuda, pero no lo resuelve
- También problemas de inestabilidad
- Nos alejamos cada vez más rápido de la solución correcta



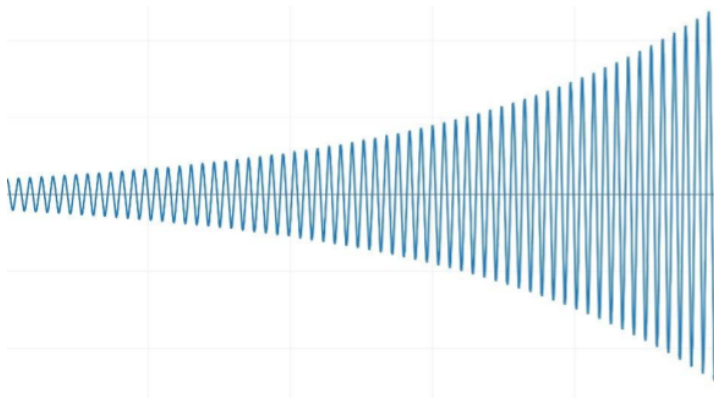
Método de Euler



La aceleración no es constante, es una función que cambia constantemente con la posición y la velocidad, que a su vez cambian con el tiempo



Método de Euler



Método de Euler semi-implícito

En el caso del problema con el que nosotros estamos trabajando ¿por qué no actualizamos primero la velocidad y luego usamos esta velocidad actualizada para calcular la posición?

$$\begin{aligned}v_{i+1} &= v_i + h \cdot a_i \\x_{i+1} &= x_i + h \cot v_{i+1}\end{aligned}$$



Especialmente adecuado para problemas de segundo orden como el nuestro:

$$\frac{d^2x}{dt^2} = \frac{F(f, x)}{m} \quad (1)$$

Partimos del desarrollo de Taylor en los puntos $x(t + \Delta t)$ y $x(t - \Delta t)$

Fórmula de Verlet

$$x(t + \Delta t) = 2x(t) - x(t - \Delta t) + \frac{F(t, x)}{m} \cdot \Delta t^2$$



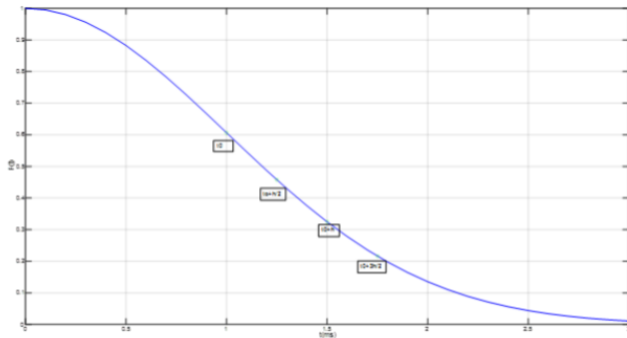
$$x_{t+1} = 2x_t - x_{t-1} + \frac{F(x_t, t)}{m} \cdot h^2 \quad (2)$$

- Para resolver 2 necesito 2 pasos x_t y x_{t-1}
- Si necesito el valor de $v(t)$ lo puedo calcular usando

$$v_t = \frac{x_{t+1} - x_{t-1}}{2h}$$



Métodos Runge-Kutta



$$x_{i+1} = x_i + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)h$$



Euler explícito (o Forward Euler)

$$x_{i+1} = x_i + h \cdot v_i \quad (3)$$

$$v_{i+1} = v_i + h \cdot a_i \quad (4)$$

- Muy barato computacionalmente, pero inestable y con errores acumulativos grandes.
- Pocas veces se usa directamente en motores modernos, más como ejemplo educativo.



Euler semiexplícito (o Symplectic Euler)

Variante del anterior, pero se actualiza primero la velocidad y luego la posición:

$$v_{i+1} = v_i + h \cdot a_i \quad (5)$$

$$x_{i+1} = x_i + h \cdot v_{i+1} \quad (6)$$

- Mucho más estable y conserva mejor la energía en sistemas dinámicos.
- Muy usado en videojuegos porque es rápido y suficientemente robusto.



Verlet y sus variantes

Verlet clásico:

$$x_{i+1} = 2x_i - x_{i-1} + h^2 \cdot a_i \quad (7)$$

- No usa velocidades explícitamente (estas se obtienen como diferencia de posiciones).
- Muy estable, popular en simulaciones con partículas.
- Variantes:
 - Velocity Verlet (incluye velocidades de forma explícita)
 - Position Verlet (popular en animación de ragdolls y sistemas de partículas).
- Se usa en motores como Box2D y en técnicas de simulación de telas y fluidos.



Runge–Kutta (RK2 / RK4)

- Métodos de mayor orden (RK4 es muy preciso).
- Proveen alta estabilidad y precisión.
- No suelen usarse en juegos en tiempo real por su alto costo computacional.
- Sin embargo, en simulaciones offline o físicas muy críticas pueden aparecer (por ejemplo, software de entrenamiento militar o VR de alta fidelidad).



Integradores implícitos (Backward Euler, semi-implícitos)

- Mucho más estables en sistemas rígidos (muelles, colisiones fuertes, cuerpos articulados).
- Requieren resolver sistemas de ecuaciones lineales
- Se usan en motores con Soft Body Physics o simulación de fluidos (ej. NVIDIA PhysX, Havok).



Rigid bodies y colisiones	Euler semiexplícito.
Partículas, telas y cadenas	Verlet / Position Verlet.
Soft bodies y fluidos	implícitos o semiimplícitos.
Simulación offline (cinemáticas precisas)	Runge-Kutta.



- **Dimensiones.** Hemos mostrado métodos de integración para variables 1D. Sin embargo, cada dimensión puede ser calculada por separado utilizando estructuras basadas en vectores
- **Rotación.** Los métodos de integración funcionan exactamente igual para el desplazamiento angular θ , la velocidad ω y la aceleración α
- La evaluación de todas las dimensiones y variables debe realizarse para el **mismo tiempo de simulación**

